CentraleSupélec

Département Mathématiques Appliquées

Contrôle des ondes

Les fractals et leurs applications, les EDPs sur des domaines aux bords fractals et les phénomènes de localisation des modes propres dans des contextes

Joseph Couillet
Encadrant : Anna Rozanova-Pierrat
Novembre 2025

Table des matières

1 Introduction générale 2
- 1.1 Contexte . . . 2
- 1.2 Notation mathématique . . . 2
- 1.3 Rappel et introduction mathématique . . . 2

2 Fractales : géométrie, analyse et applications aux EDP 4
- 2.1 Motivation et principes géométriques des fractales . . . 4
- 2.2 Distance de Hausdorff, systèmes de fonctions itérées et auto-similarité . . . 4
- 2.3 Dimension fractale, mesure et dimension de Hausdorff . . . 7
- 2.4 Frontières fractales et cadre mathématique pour les EDP . . . 8
- 2.5 Applications physiques et aspects numériques des géométries fractales . . . 9

3 Phénomènes de localisation des modes propres : application à une géométrie pré-fractale 11
- 3.1 Introduction mathématique : modèles d'ondes, problème spectral et caractérisation mathématique de la localisation . . . 11
- 3.2 Géométrie pré-fractale utilisée et représentation numérique . . . 13
  - 3.2.1 Géométrie pré-fractale . . . 13
  - 3.2.2 Calcul numérique du laplacien . . . 14
- 3.3 Analyse des modes propres et phénomènes de localisation . . . 15
  - 3.3.1 Modes globaux . . . 15
  - 3.3.2 Modes localisés . . . 16
  - 3.3.3 Visualisation d'un mode de rang élevé très localisé . . . 17
  - 3.3.4 Caractérisation de la localisation et des pertes, surface de localisation . . . 18
- 3.4 Synthèse et interprétation . . . 19

4 Bibliographie 20

1 Introduction générale

1.1 Contexte

Le contrôle et la propagation des ondes dans des milieux complexes constituent un enjeu central en mathématiques appliquées et en physique, avec des applications en acoustique, en électromagnétisme ou encore en mécanique des structures. Dans de nombreux modèles classiques, les domaines considérés possèdent des frontières régulières, permettant l'utilisation directe des outils analytiques usuels pour formuler et résoudre les équations aux dérivées partielles associées. Cependant, cette hypothèse de régularité est souvent en décalage avec les situations physiques réelles, où les frontières présentent des irrégularités marquées, des rugosités ou des structures hiérarchisées à plusieurs échelles. Dans ce contexte, les géométries fractales apparaissent comme

un cadre pertinent pour modéliser des frontières complexes tout en conservant une description mathématique rigoureuse. Leur caractère multi-échelle remet en question les notions classiques de dimension, de mesure et de conditions aux limites, et impose l'adaptation des outils fonctionnels utilisés dans l'étude des EDP. L'analyse de l'influence de telles géométries sur les propriétés spectrales des opérateurs différentiels est alors un problème naturel, à la fois du point de vue théorique et numérique. Ce travail s'inscrit dans cette problématique générale, en explorant le lien

entre la géométrie fractale des frontières et le comportement des solutions d'équations d'ondes, en particulier les modes propres du Laplacien. L'objectif est de comprendre comment l'irrégularité du bord peut modifier la répartition de l'énergie et conduire à des phénomènes de localisation, qui ne se manifestent pas dans des domaines à frontière régulière.

1.2 Notation mathématique

Pour toutes les notations mathématiques, on reprendra les mêmes que celles utilisées dans le cours de Contrôle des ondes. Voir Polycopié du cours de la 2ème année, ST5-57, MDS "Contrôle des Ondes".

1.3 Rappel et introduction mathématique

Notions préliminaires non rappelées : domaine et frontière, dérivée au sens des distributions, espaces L^p, espaces de Sobolev, Notions de trace, théorème de Lax-Milgram, et les différents types de conditions aux frontières.

Définition On dit que la frontière $\partial\Omega$ est une *frontière régulière de classe* C^k $(k \geq 1)$ si, pour tout $x_0 \in \partial\Omega$, il existe un rayon $r > 0$ et une fonction $f \in C^k(B_r(x_0))$ tels que

$$\{\, x \in B_r(x_0) \mid f(x) = 0 \,\} = \partial\Omega \cap B_r(x_0), \qquad df\big|_{B_r(x_0)} \neq 0.$$

Ici, $df\big|_{B_r(x_0)}$ désigne le différentiel de f restreint à la boule $B_r(x_0)$.

Définition Soit Ω un domaine borné de $\mathbb{R}^n$. On dit que sa frontière $\partial\Omega$ est *(localement) Lipschitz* si, pour tout $x \in \partial\Omega$, il existe un voisinage U_x tel que

$$\partial\Omega \cap U_x$$

soit le graphe d'une fonction f Lipschitz continue, et que Ω se situe entièrement d'un seul côté de cette frontière.

Remarque : Le théorème et l'inégalité des accroissements finis nous donnent que toute frontière régulière de classe C^1 est automatiquement une frontière Lipschitz localement. La régularité de Lipschitz local permet donc d'avoir une condition de régularité plus faible.

Problème : Une frontière régulière (au moins Lipschitz) permet de définir un vecteur normal et donc d'utiliser la formule de Green, les intégrations par parties et les conditions aux limites. Mais quand la frontière n'est plus régulière, notamment fractale, ces outils deviennent invalides et nécessitent des théories plus sophistiquées. C'est alors qu'arrive l'étude des fractales et des EDPs aux bords fractales.

2 Fractales : géométrie, analyse et applications aux EDP

2.1 Motivation et principes géométriques des fractales

Dans les problèmes d'ondes ou de diffusion, la géométrie du domaine influence fortement la répartition et l'évolution de l'énergie. Sur une frontière régulière, les mécanismes de réflexion, de dissipation et les outils analytiques associés (normale au bord, intégration par parties, traces) s'appliquent directement. Lorsque la frontière devient très irrégulière, ces mécanismes se modifient profondément : l'interaction avec le bord augmente, certaines zones peuvent capter ou piéger l'énergie, et les formulations classiques ne sont plus adaptées.

De nombreuses situations physiques présentent naturellement des frontières rugueuses ou multi-échelles — parois poreuses, surfaces fissurées ou structures ramifiées — pour lesquelles un modèle lisse ne rend pas compte de la géométrie réelle. Les fractales offrent alors un cadre géométrique cohérent pour décrire ces bords complexes et comprendre leur impact sur les solutions d'EDP.

Un trait essentiel est que ces frontières n'ont en général ni normale classique ni mesure de surface finie au sens usuel. Les outils variationnels doivent donc être reformulés à l'aide de mesures et d'espaces fonctionnels adaptés. Cette nécessité sera centrale pour l'étude de la dimension fractale, des d-sets et des formulations faibles utilisées ensuite pour analyser les phénomènes de localisation. .

2.2 Distance de Hausdorff, systèmes de fonctions itérées et auto-similarité

La construction de nombreuses fractales classiques (mais pas toutes) repose sur l'idée qu'un ensemble peut être décrit comme la réunion de copies contractées de lui-même. Cette propriété, appelée auto-similarité, peut être formulée de manière précise à l'aide des *systèmes de fonctions itérées* (IFS), qui fournissent un cadre mathématique naturel pour générer des ensembles fractals à partir d'applications contractantes sur un espace métrique.

Cadre topologique : On considère l'espace métrique $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ muni de la distance euclidienne, et l'ensemble $H(R^n)$ des compacts non vides de R^n. Cet ensemble devient lui-même un espace métrique lorsqu'on l'équipe de la distance de Hausdorff d_H, définie pour $A, B \in H(\mathbb{R}^n)$ par

$$d_H(A,B) = \max\Big(\sup_{x\in A} \inf_{y\in B} |x-y|,\ \sup_{y\in B} \inf_{x\in A} |x-y| \Big).$$

D'après un résultat fondamental de topologie géométrique, l'espace $(H(\mathbb{R}^n), d_H)$ est complet. L'exercice 64 (p.39) de ce cours propose une démonstration intéressante de la complétude pour la distance de Hausdorff [1]. Ce point est essentiel pour l'application du théorème du point fixe de Banach.

Applications contractantes et similitudes : Une application $w : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est dite contractante s'il existe un réel $\lambda \in (0,1)$ tel que

$$|w(x) - w(y)| \leq \lambda |x-y| \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Un cas particulièrement important est celui des transformations de type *similitudes*

$$w(x) = r\,Rx + t,$$

où $r \in (0,1)$ est un facteur de contraction, R est une rotation orthogonale et t un vecteur de translation. Les fractales strictement auto-similaires — telles que celles étudiées classiquement — s'obtiennent par la combinaison de plusieurs similitudes contractantes.

Système de fonctions itérées : Un IFS est une famille finie $\{w_1, \ldots, w_m\}$ d'applications contractantes de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même. À cette famille est associé un opérateur

$$W : H(\mathbb{R}^n) \to H(\mathbb{R}^n), \qquad W(A) = \bigcup_{i=1}^{m} w_i(A).$$

La contractivité des w_i implique que W est contractant pour la distance de Hausdorff :

$$d_H(W(A), W(B)) \leq \lambda \, d_H(A, B),$$

où $\lambda = \max_i \lambda_i$. Comme $(H(R^n), d_H)$ est complet, le théorème du point fixe assure l'existence d'un unique compact K tel que

$$W(K) = K.$$

Ce compact est appelé *attracteur* de l'IFS [2]. Pour toute partie compacte initiale A_0, la suite $A_{n+1} = W(A_n)$ converge vers K au sens de d_H. L'ensemble K satisfait donc l'équation d'auto-similarité

$$K = \bigcup_{i=1}^{m} w_i(K),$$

qui constitue la caractérisation géométrique fondamentale des fractales auto-similaires.

Conséquences géométriques. L'équation ci-dessus décrit le fractal comme l'union d'images contractées de lui-même. Cette décomposition récursive fournit à la fois un schéma de génération numérique et une structure géométrique exploitable pour l'analyse. Dans le cas particulier où les contractions sont des similitudes de rapport identique r, l'ensemble K est composé de m copies de taille réduite d'un facteur r, ce qui se reflète directement dans son comportement multi-échelle.

Exemple : le triangle de Sierpiński. On considère trois similitudes de R^2 définies par

$$w_1(x) = \frac{1}{2}x, \qquad w_2(x) = \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{2}, 0\right), \qquad w_3(x) = \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

Chacune contracte le plan d'un facteur $1/2$ et stabilise un sous-ensemble distinct correspondant aux sommets d'un triangle équilatéral. L'unique attracteur K vérifiant

$$K = w_1(K) \cup w_2(K) \cup w_3(K)$$

est le célèbre ensemble de Sierpiński. Ce dernier illustre parfaitement la structure auto-similaire : chaque niveau d'itération est obtenu par la juxtaposition de trois triangles réduits de moitié, et cette décomposition se répète à toutes les échelles.

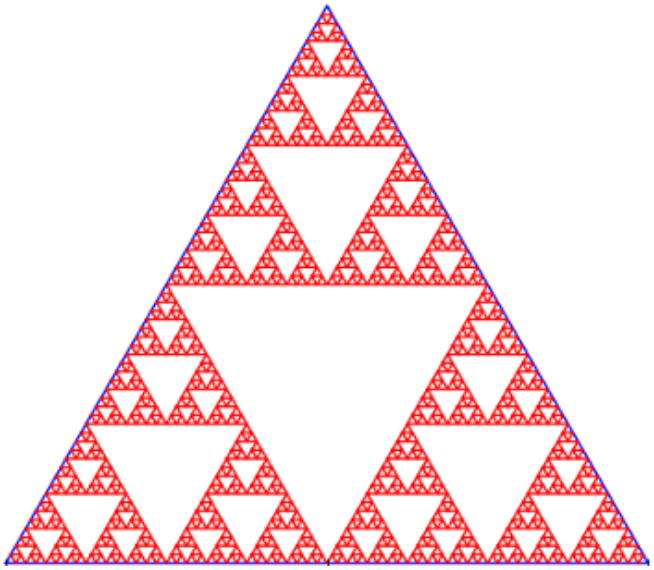


FIGURE 1 – Triangle de Sierpinski

Remarque : Les systèmes de fonctions itérées offrent un cadre rigoureux pour les fractales auto-similaires, mais il est important de souligner que toutes les fractales ne relèvent pas de ce modèle. De nombreuses géométries fractales ne possèdent pas d'auto-similarité exacte : c'est le cas, par exemple, des fractales stochastiques issues de processus aléatoires (mouvement brownien, agrégats de croissance diffusion-limitée, arbres fractals). [3]

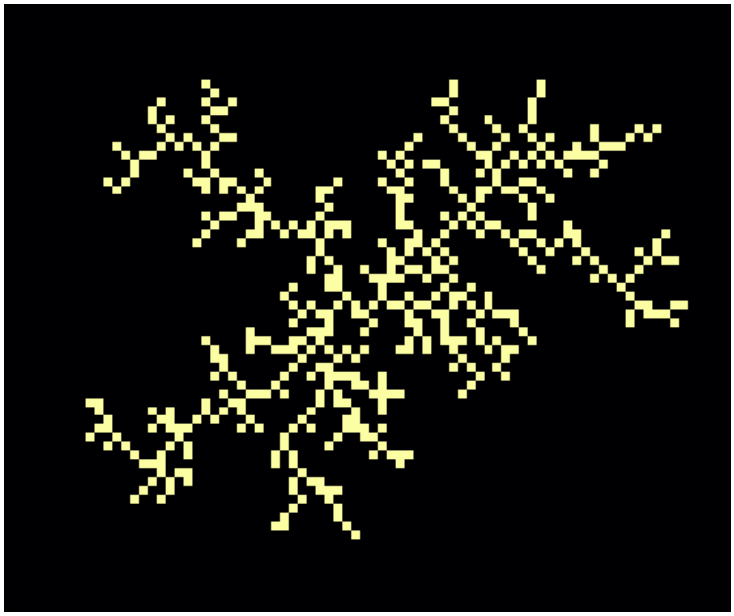


FIGURE 2 – Fractale stochastique obtenue par diffusion-limited aggregation (DLA), codé en Python

La fractale ci dessus (Figure 2), générée à partir d'un code python [4], est obtenue par un modèle de croissance appelé diffusion-limited aggregation (DLA). Des particules effectuent

une marche aléatoire jusqu'à toucher l'amas déjà formé, auquel elles s'agrègent. Ce mécanisme stochastique produit une structure irrégulière typique des fractales aléatoires non auto-similaires.

Dans la section suivante, nous examinerons comment cette structure détermine la dimension de l'ensemble, notamment au travers de la dimension de Hausdorff.

2.3 Dimension fractale, mesure et dimension de Hausdorff

L'une des caractéristiques essentielles d'un objet fractal est de posséder une « dimension » qui dépasse le cadre de l'intuition géométrique usuelle. Une courbe classique est de dimension 1, une surface est de dimension 2, mais une courbe fractale peut occuper l'espace de manière plus complexe qu'une simple ligne sans pour autant devenir une surface. La notion de dimension fractale permet de quantifier cette complexité intermédiaire. Parmi les différentes définitions possibles, la dimension de Hausdorff constitue la version mathématiquement la plus robuste, et sert de référence dans la théorie moderne des fractales.

L'idée générale est la suivante : pour une valeur de paramètre $s \geq 0$, on définit la mesure de Hausdorff H^s d'un ensemble $F \subset R^n$ en regardant comment il peut être recouvert par des ensembles de diamètre très petit. Plus précisément, pour $\delta > 0$, on considère toutes les familles (U_i) telles que $\mathrm{diam}(U_i) < \delta$ et $F \subset \bigcup_i U_i$. La mesure approchée est alors définie par [5]

$$H^s_\delta(F) = \inf_{(U_i)\ tel\ que\ diam(U_i)\leq\delta\ \forall\ i} \left\{ \sum_i (\mathrm{diam}(U_i))^s : (U_i) \text{ recouvre } F \right\}.$$

En faisant tendre δ vers 0, on obtient la mesure de Hausdorff :

$$H^s(F) = \lim_{\delta \to 0} H^s_\delta(F).$$

Cette définition peut sembler abstraite, mais elle possède une propriété remarquable : pour les valeurs de s trop grandes, $H^s(F) = 0$, pour les valeurs de s trop petites, $H^s(F) = +\infty$ [5].
Il existe donc un seuil $s = d$, unique, tel que

$$H^s(F) = \begin{cases} +\infty & si \quad s < d \\ 0 & si \quad s > d \end{cases}$$

et tel que $H^s(F)$ soit finie et non nulle à l'exposant critique $s = d$. Ce nombre d est appelé dimension de Hausdorff de l'ensemble F, et constitue une mesure très fine de sa complexité géométrique. Cette définition permet par exemple de distinguer deux ensembles qui ont la même dimension topologique mais des propriétés métriques très différentes.

Les fractales auto-similaires constituent un cas particulièrement important dans lequel la dimension de Hausdorff peut être calculée explicitement. Pour un ensemble F auto-similaire au sens de la section précédente

$$F = \bigcup_{i=1}^{m} S_i(F), \qquad S_i(x) = rx + t_i,$$

et l'on montre que la dimension de Hausdorff est donnée par la relation

$$m\, r^d = 1,$$

c'est-à-dire

$$d = \frac{\log m}{\log(1/r)}.$$

Cette quantité est appelée dimension d'auto-similarité, et pour de nombreuses fractales satisfaisant des conditions géométriques raisonnables (notamment l'open set condition), elle coïncide exactement avec la dimension de Hausdorff.

Prenons quelques exemples classiques :

Pour le triangle de Sierpinski vu plus haut, , on part d'un triangle équilatéral et on retire à chaque itération le triangle central obtenu en reliant les milieux des côtés. On répète ce procédé à l'infini et on a donc $m = 3$ copies contractées par un facteur $r = \frac{1}{2}$. La dimension vaut donc

$$d = \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1.58.$$

– Pour la courbe de Koch, chaque segment est remplacé par $m = 4$ segments contractés par un facteur $r = \frac{1}{3}$, ce qui donne

$$d = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1.26.$$

Ces deux exemples illustrent le phénomène suivant : même si ces objets sont unidimensionnels dans un sens topologique, leur structure d'ensemble est suffisamment irrégulière et ramifiée pour occuper plus d'espace qu'une simple courbe. Leur dimension fractale dépasse alors 1, reflétant cette expansion géométrique.

La mesure de Hausdorff joue également un rôle central dans l'étude des EDP sur des frontières fractales. En effet, lorsqu'un bord fractal est utilisé dans un problème elliptique ou dans le modèle de Helmholtz, la mesure euclidienne classique n'est plus adaptée : elle est souvent infinie ou inadéquate pour définir des intégrales de bord. La dimension de Hausdorff fournit alors l'indice naturel pour construire une mesure adaptée au bord, souvent notée H^d, qui remplace la mesure de surface usuelle lorsque $d > n - 1$. Cette mesure apparaît notamment dans la définition fonctionnelle des traces et des conditions aux limites sur un domaine fractal.

La section suivante s'appuiera précisément sur cette idée : dans le cadre des fractales auto-similaires, la dimension de Hausdorff fournit le bon exposant pour définir les d-sets, qui constituent la classe de frontières permettant de développer rigoureusement une théorie des équations aux dérivées partielles en présence d'irrégularités multi-échelles.

2.4 Frontières fractales et cadre mathématique pour les EDP

L'étude des équations aux dérivées partielles sur des domaines à frontière fractale nécessite un cadre mathématique adapté, la notion classique de normale étant généralement mal définie sur des frontières très irrégulières. La théorie variationnelle repose alors sur une reformulation en termes de mesures, de traces et de flux généralisés.

Une partie $F \subset R^n$ est appelée un *d-set* s'il existe une mesure μ telle que, pour tout $x \in F$ et tout $r \in (0, 1)$,

$$c\, r^d \leq \mu\big(B(x, r) \cap F\big) \leq C\, r^d.$$

Cette mesure μ, appelée *mesure de surface fractale*, remplace la mesure euclidienne classique sur $\partial\Omega$.

Sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ dont la frontière est un d-set, on peut définir rigoureusement la trace d'une fonction $u \in H^1(\Omega)$. Une construction consiste à considérer les moyennes volumiques

$$Tr\ u(x) = \frac{1}{\lambda_n\big(\Omega \cap B(x, r)\big)} \int_{\Omega \cap B(x,r)} u(y)\, \mathrm{d}y,$$

où λ_n désigne la mesure de Lebesgue. Sous l'hypothèse que $\partial\Omega$ est le support de μ, on montre que la limite

$$Tr\ u(x) = \lim_{r \to 0}\ Tr\ u(x)$$

existe pour μ-presque tout $x \in \partial\Omega$. L'opérateur de trace ainsi défini est linéaire, continu et compact de $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\partial\Omega, \mu)$.

La notion de trace permet de définir un flux normal généralisé. Pour $u \in H^1(\Omega)$ tel que $\Delta u \in L^2(\Omega)$, on définit $\partial u/\partial\nu$ comme un élément du dual de l'espace de traces, via l'identité faible

$$\int_\Omega (\Delta u)\, v \, \mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x = \left\langle \frac{\partial u}{\partial \nu}, Tr\ v \right\rangle, \qquad \forall v \in H^1(\Omega).$$

Cette formulation constitue l'analogue fractal de la formule d'intégration par parties classique.

Dans ce cadre, les conditions aux limites de type Neumann ou Robin s'écrivent naturellement sous forme faible. En particulier, une condition de Robin s'exprime comme

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha\, Tr\ u = g \quad \text{sur } \partial\Omega,$$

où les intégrales de bord sont prises par rapport à la mesure fractale μ.

Un résultat fondamental est l'existence d'une norme équivalente sur $H^1(\Omega)$,

$$\|u\|^2_{H^1(\Omega)} = \int_\Omega |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} |Tr\ u|^2 \, \mathrm{d}\mu,$$

qui reflète la régularité métrique contrôlée des d-sets. Cette équivalence joue un rôle essentiel dans les preuves d'existence et d'unicité des solutions des problèmes elliptiques ou de Helmholtz sur des domaines à frontière fractale.

L'ensemble de ces outils fournit un cadre rigoureux pour la formulation et l'analyse des EDP sur des frontières fractales, et permet d'étudier l'influence de la géométrie du bord sur les propriétés spectrales de l'opérateur, en particulier les phénomènes de localisation des modes propres.

2.5 Applications physiques et aspects numériques des géométries fractales

Les géométries fractales jouent un rôle important dans la modélisation de phénomènes où l'interaction entre une onde ou un processus diffusif et la frontière du domaine est déterminante. Leur structure multi-échelle augmente la surface d'échange effective et modifie la répartition de l'énergie. Dans des modèles acoustiques ou électromagnétiques, une frontière fortement découpée peut ainsi renforcer l'absorption ou perturber la propagation, en particulier dans des formulations de type Helmholtz avec condition de Robin, où le terme de bord dépend directement de la géométrie. Ce comportement intervient également dans des structures poreuses ou ramifiées, couramment modélisées par des frontières auto-similaires, pour lesquelles une mesure fractale fournit une description plus adaptée que la mesure euclidienne classique.

Au-delà de ces applications, la présence de cavités répétées peut produire des zones où l'énergie se concentre ou se trouve piégée, phénomène préfigurant les mécanismes de localisation des modes propres étudiés ultérieurement. Ces effets apparaissent déjà sur des domaines pré-fractals, où la géométrie ne reproduit qu'un nombre limité d'itérations mais conserve les caractéristiques multi-échelles essentielles.



FIGURE 3 – Mur anti-bruit possédant une structure pré-fractale [6]

D'un point de vue numérique, l'utilisation d'un fractal idéal étant impossible, on travaille avec des pré-fractales de génération finie. Une pré-fractale F_k est obtenue après k itérations d'un procédé de construction itératif, conduisant à une complexification progressive de la frontière. Lorsque $k \to \infty$, elle converge vers le fractal limite au sens de la distance de Hausdorff. Cette approximation influence directement les propriétés spectrales : le spectre de Laplace ou de Helmholtz sur un domaine Ω_k converge généralement vers celui du domaine limite, mais les hautes fréquences demeurent sensibles aux détails fins du bord, ce qui peut modifier la localisation ou la distribution des modes propres.

Ces considérations s'accompagnent de contraintes de maillage. À mesure que la génération augmente, le nombre de cavités et d'arêtes croît rapidement, rendant nécessaire l'emploi de maillages adaptés pour éviter un coût numérique trop grand tout en conservant une description fidèle des zones irrégulières. Malgré ces limitations, les premières générations suffisent souvent à reproduire les principaux effets multi-échelles recherchés, ce qui justifie leur emploi dans la modélisation. Elles constituent un support pertinent pour étudier numériquement les phénomènes de localisation présentés dans la section suivante.

3 Phénomènes de localisation des modes propres : application à une géométrie pré-fractale

3.1 Introduction mathématique : modèles d'ondes, problème spectral et caractérisation mathématique de la localisation

La propagation acoustique dans un domaine borné $\Omega \subset R^2$ est régie par l'équation des ondes

$$\partial_t^2 u - c^2 \Delta u = 0,$$

où $u(x,t)$ représente la pression acoustique et c la vitesse de propagation.

Selon le type de paroi, différentes conditions aux limites sont imposées :

Dirichlet (paroi parfaitement absorbante) :

$$u = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega,$$

Neumann (paroi rigide) :

$$\partial_\nu u = 0,$$

Robin (paroi partiellement absorbante) :

$$\partial_\nu u + \alpha u = 0, \qquad \alpha > 0.$$

Ces modèles permettent de décrire divers régimes de propagation et d'absorption.

Passage au régime harmonique et équation spectrale :

En recherchant des solutions harmoniques

$$u(x,t) = U(x)e^{-i\omega t},$$

on obtient l'équation de Helmholtz

$$\Delta U + k^2 U = 0, \qquad k = \frac{\omega}{c}.$$

Cette relation est équivalente à un problème spectral pour le Laplacien :

$$-\Delta U = \lambda U, \qquad \lambda = k^2.$$

Problème étudié dans ce travail : Dans toute la suite, nous considérons exclusivement le problème spectral de Neumann :

$$\begin{cases} -\Delta u_k = \lambda_k u_k & \text{dans } \Omega, \\ \partial_\nu u_k = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases}$$

Ce problème gouverne les modes stationnaires associés à l'équation des ondes. Il constitue la base de nos simulations numériques sur des géométries pré-fractales.

Formulation variationnelle : En intégrant par parties et en utilisant $\partial_\nu u_k = 0$, on obtient la formulation faible du problème de Neumann :

$$\int_\Omega \nabla u_k \cdot \nabla v \, dx = \lambda_k \int_\Omega u_k v \, dx, \qquad \forall v \in H^1(\Omega).$$

Cette équation correspond à la recherche des points stationnaires du quotient de Rayleigh

$$R(u) = \frac{\int_\Omega |\nabla u|^2 \, dx}{\int_\Omega |u|^2 \, dx}.$$

Structure du spectre de Neumann : Le Laplacien de Neumann possède un spectre discret et non négatif :

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \to +\infty.$$

$\lambda_0 = 0$ correspond aux fonctions constantes.
Les modes u_k forment une base orthogonale de $L^2(\Omega)$.
Les valeurs propres vérifient la caractérisation min–max de Courant–Fischer [7] :

$$\lambda_k = \min_{\dim S = k+1} \max_{\substack{u \in S \\ u \neq 0}} R(u).$$

Le comportement des valeurs propres dépend fortement de la géométrie de Ω, ce qui joue un rôle crucial dans les phénomènes de localisation.

Énergie acoustique et rôle des modes propres :

L'énergie totale associée à l'équation d'onde est

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_\Omega \left(|\partial_t u(x,t)|^2 + c^2 |\nabla u(x,t)|^2 \right) dx.$$

Dans le régime harmonique $u(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$, cette énergie oscille périodiquement et sa distribution spatiale est déterminée par le profil stationnaire $U(x)$.
Ainsi, chaque mode propre porte une densité d'énergie

$$e_k(x) = |u_k(x)|^2,$$

dont l'étude permet d'identifier d'éventuels phénomènes de concentration spatiale.

Mesures mathématiques de la localisation :

Pour une région mesurable $A \subset \Omega$, on définit l'énergie localisée :

$$E_k(A) = \int_A |u_k(x)|^2 \, dx, \qquad E_k(\Omega) = 1.$$

Un mode est dit localisé dans A lorsque $E_k(A)$ est significativement plus grand que la proportion géométrique $|A|/|\Omega|$.
Une autre mesure intrinsèque de concentration est l'Inverse Participation Ratio (IPR) :

$$\mathrm{IPR}(u_k) = \frac{\int_\Omega |u_k(x)|^4 \, dx}{\left(\int_\Omega |u_k(x)|^2 \, dx \right)^2}.$$

Une valeur élevée d'IPR indique que l'énergie se concentre sur une région de petite mesure.
Ces quantités permettront, dans les sections suivantes, de comparer systématiquement la localisation des modes propres obtenus sur différentes générations de géométries pré-fractales.

3.2 Géométrie pré-fractale utilisée et représentation numérique

3.2.1 Géométrie pré-fractale

Pour analyser l'influence d'une frontière irrégulière sur les modes propres du Laplacien de Neumann, nous construisons une famille de domaines $\Omega^{(g)} \subset R^2$ présentant une frontière supérieure pré-fractale, contrôlée par un paramètre de génération $g \in \{1, 2, 3\}$. La construction est volontairement originale, distincte des exemples du polycopié.

Domaine numérique et discrétisation spatiale :

Nous considérons une grille cartésienne régulière

$$G = \{(i, j) : 0 \leq i < H,\ 0 \leq j < W\},$$

où les nœuds sont séparés d'un pas $h > 0$.

On construit un masque binaire

$$M^{(g)}(i, j) = \begin{cases} 1, & (i, j) \in \Omega^{(g)}, \\ 0, & (i, j) \notin \Omega^{(g)}, \end{cases}$$

qui encode la géométrie du domaine sur la grille.

Dans ce travail, $g = 1$, $g = 2$ et $g = 3$ correspondent respectivement à une géométrie simple, intermédiaire et fortement découpée. Pour la suite, les valeurs propres et fonctions propres de Neumann seront calculées uniquement sur les points tels que $M^{(g)} = 1$.

Construction de la frontière supérieure :

La frontière est générée par un procédé itératif de « creusement » suivant une structure hiérarchique :

Génération 1 : Une indentation large est introduite sur une portion centrale de la frontière. Mathématiquement, on enlève un ensemble rectangulaire

$$C_1 = [x_0, x_1] \times [0,\ d_1],$$

ce qui donne une première perturbation du bord.



FIGURE 4 – pré-fractale génération 1

Génération 2 : La cavité C_1 est découpée en sous-intervalles, et l'on creuse dans chacun d'eux des cavités plus fines $C_{2,k}$, de profondeur $d_2 > d_1$.

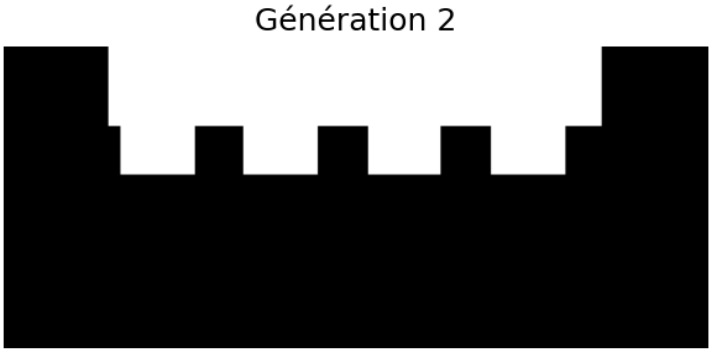


FIGURE 5 – pré-fractale génération 2

Génération 3 : Chaque sous-indentation $C_{2,k}$ est elle-même subdivisée, et de nouvelles cavités $C_{3,k,j}$ sont introduites avec une profondeur $d_3 > d_2$.

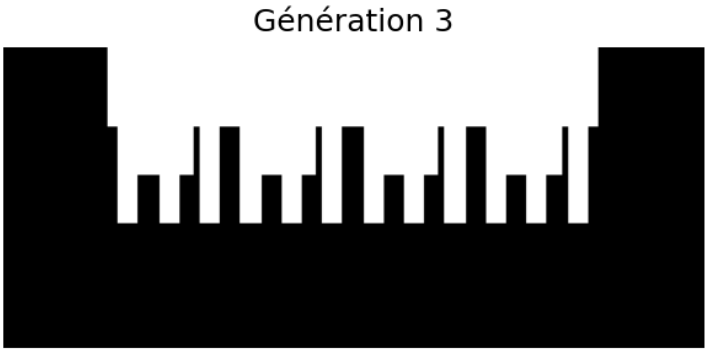


FIGURE 6 – pré-fractale génération 3

Les trois géométries obtenues pour $g = 1, 2, 3$, utilisées pour toutes les simulations numériques, sont représentées dans ces figures 4, 5, 6. Voir [8] pour le code qui les génère.

L'intérêt de cette géométrie pré-fractale est double est d'introduire des cavités hiérarchisées susceptibles de modifier la structure des modes propres et de permettre une comparaison directe entre trois générations $g = 1$, 2, 3, afin de mettre en évidence l'apparition progressive de phénomènes de localisation.

La génération 3 possède la frontière la plus complexe ; on s'attend à y observer les valeurs de localisation les plus élevées, ce que confirmera l'étude numérique de la section 4.3.

3.2.2 Calcul numérique du laplacien

Pour approcher l'opérateur continu $-\Delta u$ avec condition $\partial_\nu u = 0$, nous utilisons le Laplacien discret à quatre voisins [9] :

$$(\Delta_h u)_{i,j} = \deg(i,j)\, u_{i,j} - \sum_{(i',j')\sim(i,j)} u_{i',j'},$$

où $\deg(i,j)$ est le nombre de voisins appartenant au domaine $\Omega^{(g)}$.

Dans le cas où les quatre voisins appartiennent au domaine, on obtient

$$(\Delta_h u)_{i,j} = 4u_{i,j} - \big(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}\big). \tag{1}$$

Ce schéma correspond exactement à la discrétisation classique

$$\Delta u \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2},$$

à un facteur $1/h^2$ près, absorbé dans l'échelle des valeurs propres.

Si un voisin n'appartient pas au domaine (bord découpé), il est simplement exclu de la somme. Cela correspond à la condition discrète

$$\partial_\nu u = 0,$$

c'est-à-dire à l'absence de flux à travers la frontière. Le calcul de ce Laplacien assure donc le respect de la condition de Neumann. En effet, exclure un voisin extérieur revient à imposer que la valeur de u se prolonge par réflexion au bord, ce qui annule la dérivée normale discrète et garantit un flux nul à la frontière.

3.3 Analyse des modes propres et phénomènes de localisation

Cette partie présente les résultats numériques obtenus pour les trois géométries pré-fractales introduites dans la section précédente. L'analyse porte successivement sur les modes globaux, les modes localisés dans les cavités fractales, des configurations de localisation extrême pour la génération la plus avancée, ainsi que la visualisation des surfaces de localisation pour les 140 premiers modes.

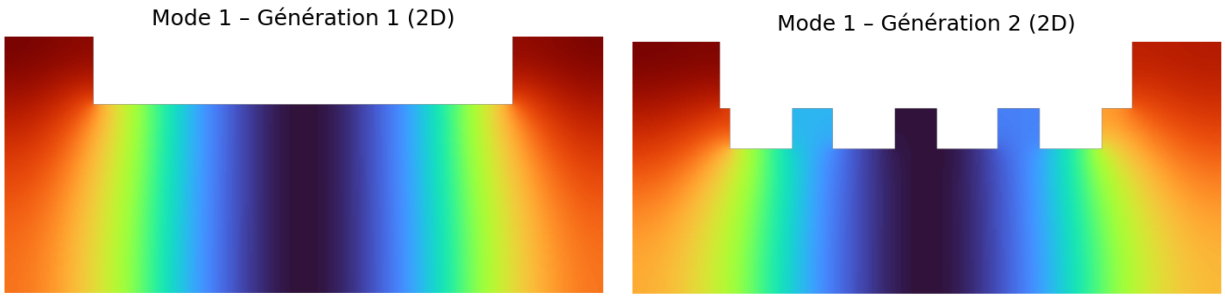
Les résultats sont obtenus à partir de la résolution du problème spectral discret associé au Laplacien de Neumann :

$$-\Delta u_k^{(g)} = \lambda_k^{(g)}\, u_k^{(g)},$$

où g désigne la génération géométrique considérée. Le code [9] permet le calcul de tous ces premiers modes. L'étude repose ensuite sur la visualisation des modes propres et sur l'analyse de leur concentration énergétique.

3.3.1 Modes globaux

Nous commençons par l'étude d'un mode de rang faible, ici $k = 1$, représentatif d'un mode global.



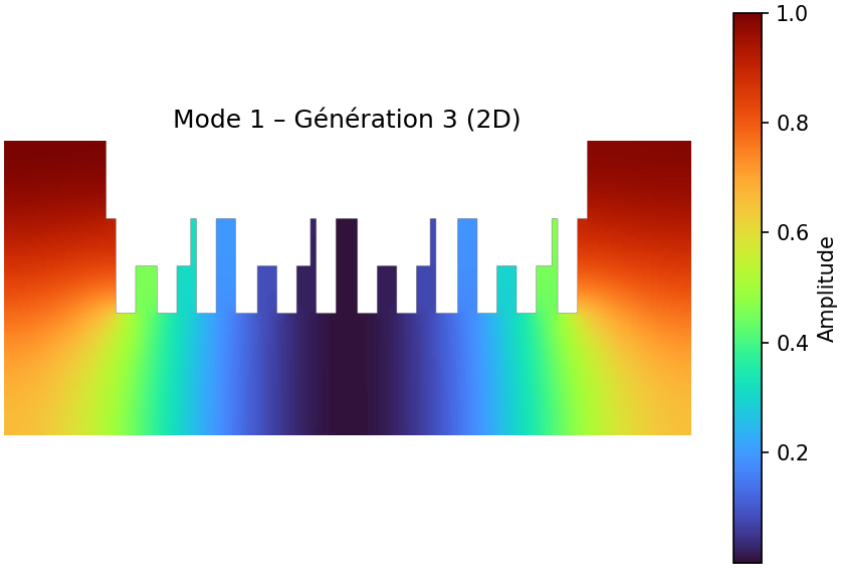


FIGURE 7 – Mode 1 pour les générations $g = 1, 2, 3$

L'analyse visuelle montre que, pour chaque génération, l'énergie $|u_3^{(g)}|^2$ est répartie sur l'ensemble du domaine. Aucune cavité particulière ne domine le profil, et la structure du mode reste globalement lisse, seulement perturbée par la forme du bord.

L'efficacité d'absorption définie reste faible pour ce mode, quelle que soit la génération considérée. La surface d'existence, définie comme l'ensemble des points tels que $|u|^2 > \tau$, demeure large et varie peu lorsque g augmente, confirmant le caractère non localisé de ce mode.

3.3.2 Modes localisés

Nous considérons maintenant un mode de rang intermédiaire, $k = 6$, pour lequel apparaissent des phénomènes de confinement plus marqués.



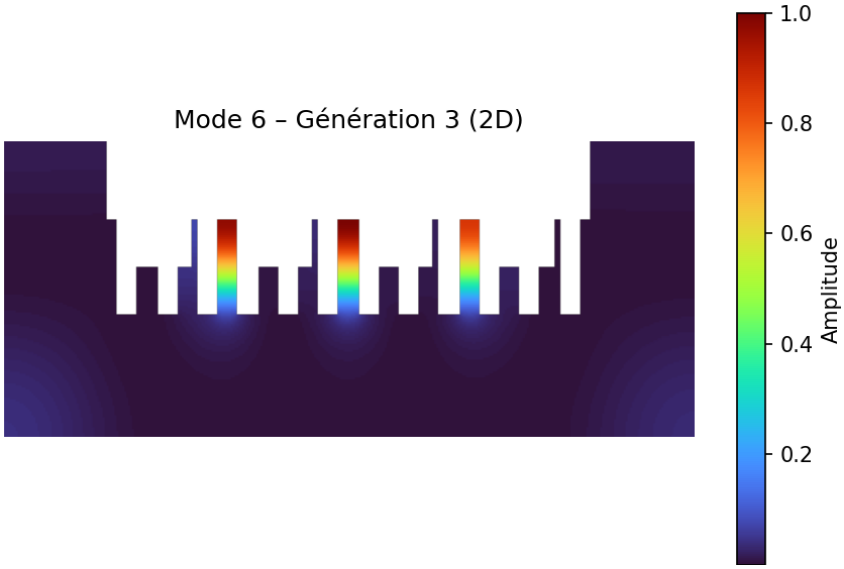


FIGURE 8 – Mode 6 pour les générations $g = 1, 2, 3$

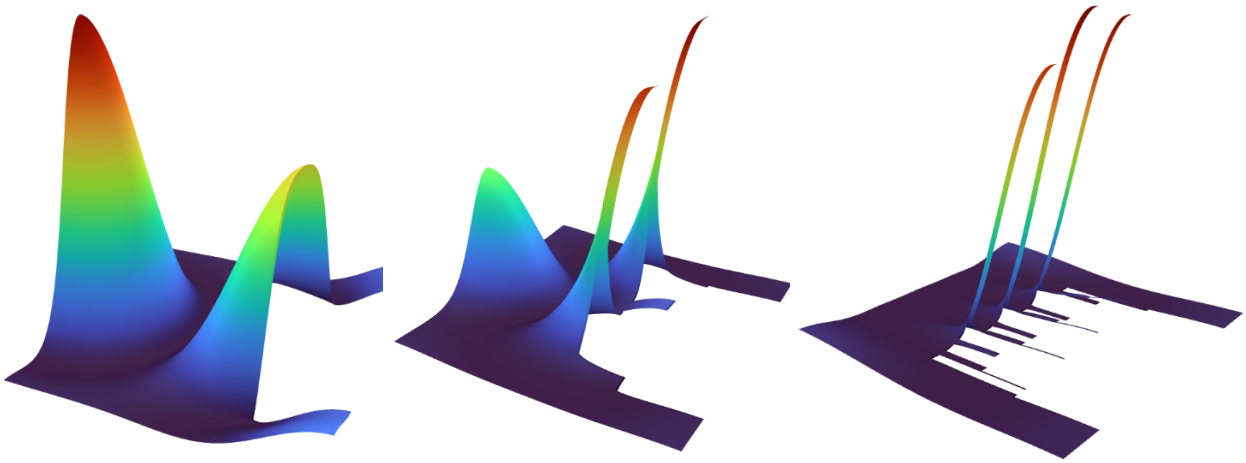


FIGURE 9 – Modes 6 pour les générations $g = 1, 2, 3$ en 3D.

Pour la génération 1, les amplitudes restent relativement diffuses et la géométrie simple du bord ne permet pas un confinement significatif. À la génération 2, l'énergie commence à se concentrer dans certaines indentations plus profondes du bord, traduisant l'émergence d'une localisation. Enfin, à la génération 3, l'énergie est fortement concentrée dans un nombre réduit de cavités, tandis que le reste du domaine présente une amplitude très faible. Cette évolution met en évidence le rôle du bord fractal comme piège énergétique. [10]

3.3.3 Visualisation d'un mode de rang élevé très localisé

Afin d'illustrer plus finement l'intensité de la localisation, on représente un mode propre de la génération 3 où la localisation est très forte.

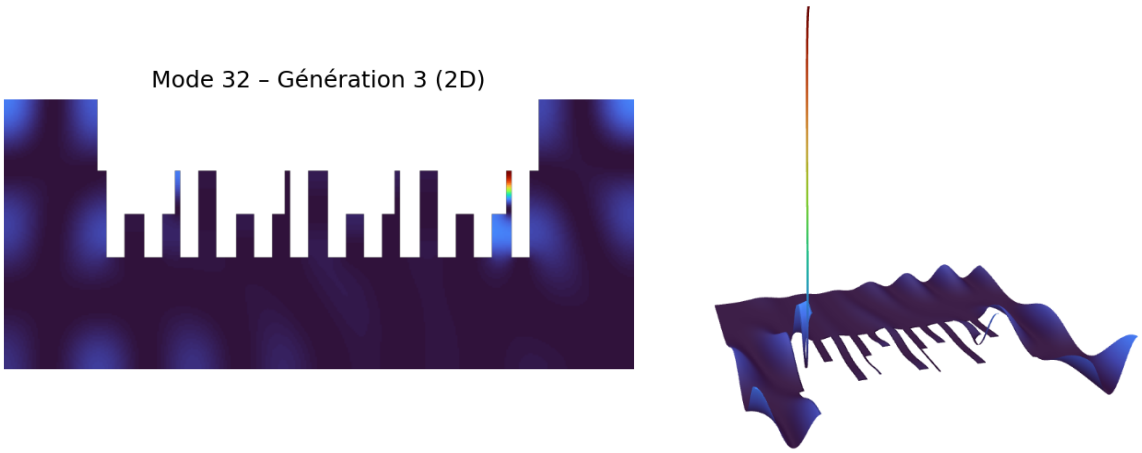


FIGURE 10 – Modes 32 pour les générations $g = 1, 2, 3$ en 2D et 3D.

Ces visualisations mettent en évidence une très forte amplitude dans une cavité fine du bord droit, une décroissance rapide de l'amplitude dans la partie inférieure du domaine, et une surface supérieure où le champ reste proche de zéro. Ce pic apparait ainsi comme la région où le mode se confine presque entièrement.

Pour certains modes de rang plus élevé, on observe des localisations aussi marquées mais qui ont lieu sur des pics différents. L'énergie se concentre alors tout comme ici quasi exclusivement dans une ou plusieurs des cavités les plus fines de la frontière.

Dans cette configuration, l'énergie est quasiment nulle dans l'ensemble du domaine, à l'exception de quelques « dents » très fines du bord. La surface d'existence devient extrêmement réduite, illustrant un comportement typique de localisation forte dans des géométries très découpées.

3.3.4 Caractérisation de la localisation et des pertes, surface de localisation

Afin de caractériser quantitativement la localisation des modes propres, nous considérons la surface d'existence S_k définie, pour des modes normalisés dans $L^2(\Omega)$, par

$$S_k = \left(\int_\Omega |u_k(x)|^4 \, \mathrm{d}x \right)^{-1},$$

conformément à la définition introduite par Sapoval. La figure associée représente la quantité normalisée S_k/S en fonction de λ_k pour les trois générations de géométries pré-fractales, chaque point correspondant à un mode propre. [11]

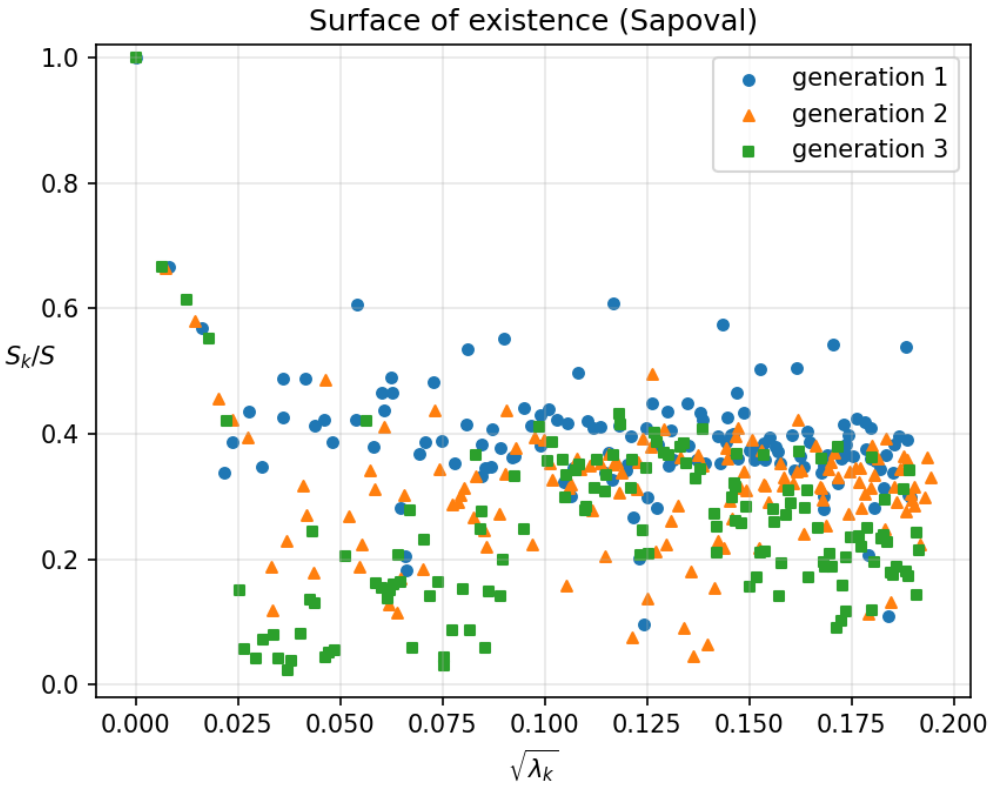


FIGURE 11 – Surface d'existence pour les 140 premiers modes et pour les 3 générations

On observe que, pour une même plage spectrale, les valeurs moyennes de S_k/S décroissent nettement lorsque la génération géométrique augmente. Les modes associés à la génération 3 présentent ainsi des surfaces d'existence plus faibles, traduisant une concentration accrue de l'énergie sur des régions restreintes du domaine. Cette tendance confirme que l'augmentation de l'irrégularité du bord favorise l'apparition de modes localisés.

3.4 Synthèse et interprétation

Les expériences numériques mettent en évidence une tendance claire : l'augmentation de la génération géométrique renforce systématiquement la localisation des modes propres. La structure fractale du bord crée des cavités agissant comme des résonateurs naturels, favorisant le confinement de l'énergie.

Les modes globalement distribués deviennent minoritaires lorsque le rang k augmente, tandis que la surface d'existence $S_{(k)}$ constitue un indicateur quantitatif pertinent du degré de localisation. La diminution de la surface d'existence avec la génération confirme ce phénomène de confinement énergétique.

Ces résultats illustrent ainsi l'interaction forte entre la géométrie du bord et les propriétés spectrales de l'opérateur de Neumann, et constituent une base naturelle pour l'analyse des phénomènes de localisation étudiés dans la suite.

4 Bibliographie

0. Les 4 premiers chapitres du cours de *Contrôle des ondes* de deuxième année ont servi de référence dans cette synthèse.
1. https ://perso.imj-prg.fr/wp-content/uploads/leroux-pub/ENSEIGNEMENT/2019/3M360-memoTOP-2017.pdf
2. `https://zitt.perso.math.cnrs.fr/IFS_sester.pdf`
3. `https://arxiv.org/pdf/2102.01503`
4. script python `"DLA fractal"` dans le dossier de code
5. `https://www.ceremade.dauphine.fr/~vigeral/memoire_hausdorff_bazin.pdf`
6. `https://tpelesfractales.over-blog.com/2016/01/le-mur-anti-bruit-fractal.html`
7. `https://agreg-maths.fr/uploads/versions/4678/Courant-Fischer.pdf`
8. Le script python `"graph_pre_fractale"` calcule les 3 premières générations et retourne leur représentation 2D
9. Le script `"calcul_des_modes"` calcule les 140 premiers modes pour les générations 1, 2 et 3 et les stock dans les fichiers `modes_gen(1 ou 2 ou 3)_k140.npz`
10. Les scripts `"gen1_localization"`, `"gen2_localization"`, `"gen3_localization"` retournent les représentations numériques en 2D et 3D de la localisation numérique de l'énergie
11. Le script `"Sapoval_surface_d_existence"` calcule les surfaces pour les 3 générations pré fractales et les 140 premiers modes